CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux parties définies par sin x / x : compactes ?

Énoncé

Soit $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. On pose $A = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\}$ et $B = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geqslant \frac{1}{2}\}$. A est-elle compacte ? B est-elle compacte ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

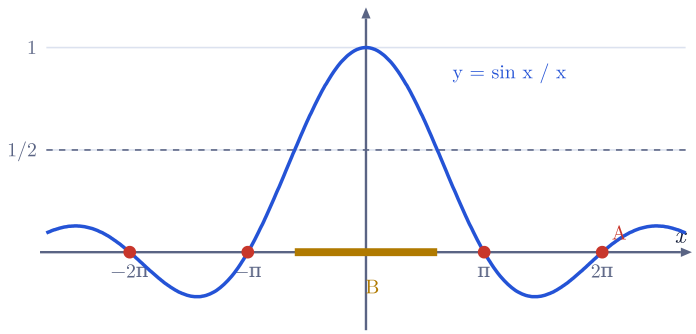
- Dans $\mathbb{R}$, compact $\iff$ fermé borné.

Ce qu'on te demande. $A = \pi\mathbb{Z}^*$ n'est pas bornée ; B est fermée et contenue dans $[-2, 2]$.

Corrigé

f est continue

f est continue sur $\mathbb{R}^*$ (quotient), et en 0 : $\frac{\sin x}{x} \to 1 = f(0)$. Donc f est continue sur $\mathbb{R}$.



En rouge, les points de $A = \pi\mathbb{Z}^*$ (une infinité, de plus en plus loin) ; en jaune, $B = [-b, b]$ où $b \approx 1{,}90$ est le premier point où la courbe redescend à $\frac{1}{2}$.

A n'est pas compacte

$f(x) = 0 \iff x \neq 0$ et $\sin x = 0 \iff x \in \pi\mathbb{Z}^*$ ($f(0) = 1 \neq 0$). Donc $A = \{k\pi : k \in \mathbb{Z}^*\}$ n'est pas bornée :

A n'est pas compacte (elle est fermée mais pas bornée).

B est compacte

Fermée : $B = f^{-1}([\frac{1}{2}, +\infty[)$, image réciproque d'un fermé par une application continue.

Bornée : si $|x| > 2$, alors $|f(x)| = \frac{|\sin x|}{|x|} \leqslant \frac{1}{|x|} < \frac{1}{2}$, donc $x \notin B$. Ainsi $B \subset [-2, 2]$.

B est fermée bornée dans $\mathbb{R}$: elle est compacte.

(Plus précisément, sur la figure, $B = [-b, b]$ avec $b \approx 1{,}90$.)

Le piège

Oublier de vérifier la continuité de f en 0 : c'est elle qui permet d'utiliser l'image réciproque d'un fermé.

La méthode

Dans $\mathbb{R}^n$: compact $\iff$ fermé (image réciproque d'un fermé par une fonction continue) et borné (majoration explicite).

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.**

$$K \text{ compact} \iff \forall (x_n) \in K^{\mathbb{N}},\ \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

$$f \text{ continue} \Rightarrow f(K) \text{ compact},$$

$$K \times K' \text{ compact},$$

$$\dim E < \infty \ : \ \text{compact} \iff \text{fermé borné}.$$

- **Ouvert, intérieur.**

$$U \text{ ouvert} \iff \forall x \in U,\ \exists r > 0,\ B(x, r) \subset U,$$

$$x \in \mathring{A} \iff \exists r > 0,\ B(x, r) \subset A.$$

$$\bigcup_i U_i \text{ ouvert},$$

$$f \text{ continue} \implies f^{-1}(\text{ouvert}) \text{ ouvert},\ f^{-1}(\text{fermé}) \text{ fermé}.$$